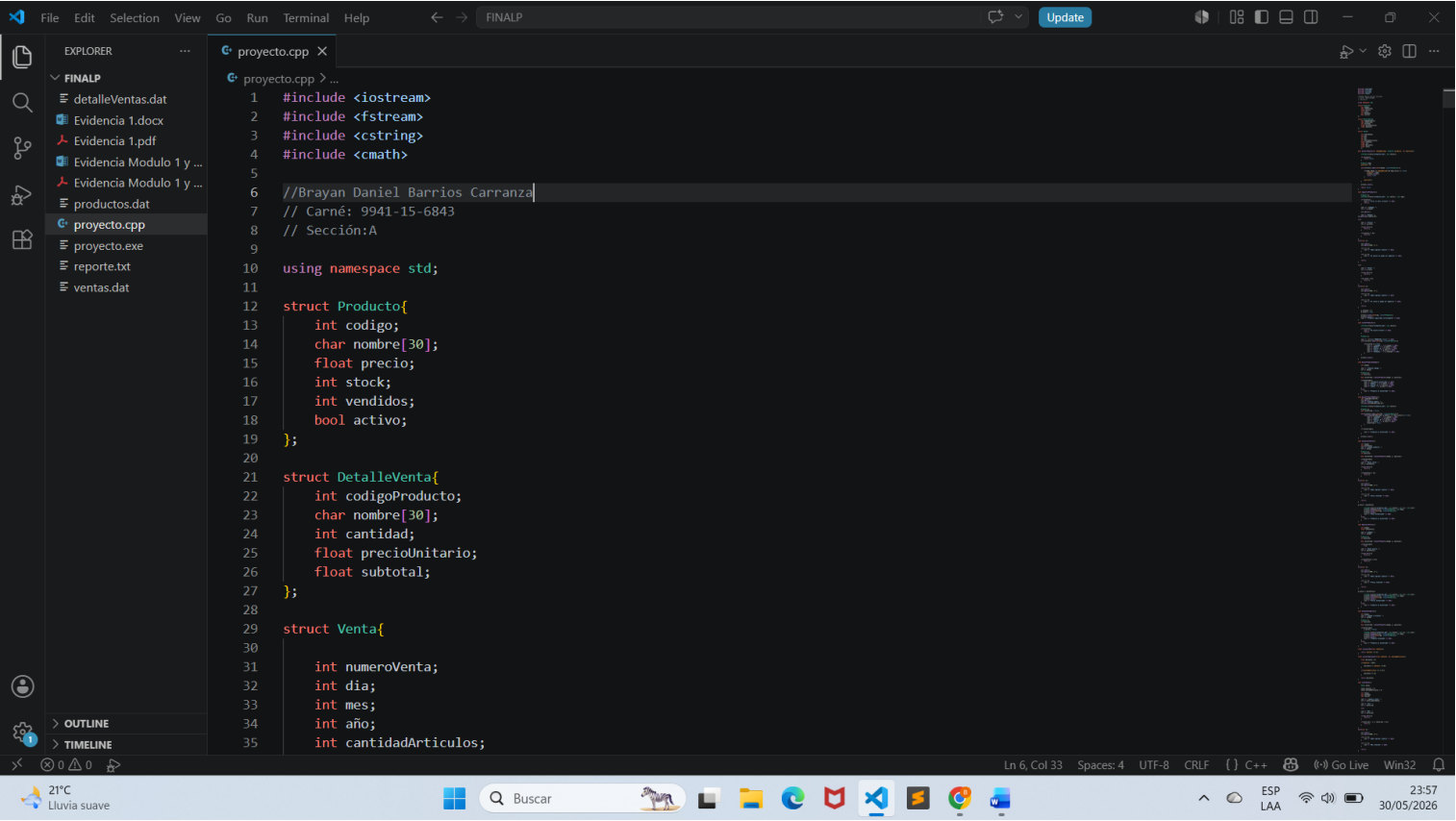


EVIDENCIA

MODULO 1, 2, 3 Y 4.

Brayan Daniel Barrios Carranza
Carné: 994115-6843
Sección: “A”



```
41
42 bool buscarProducto(int codigoBuscado, Producto &producto, int &posicion){
43
44     ifstream archivo("productos.dat", ios::binary);
45
46     if(!archivo){
47         return false;
48     }
49
50     Producto temp;
51     posicion = 0;
52
53     while(archivo.read((char*)&temp, sizeof(Producto))){
54
55         if(temp.codigo == codigoBuscado && temp.activo == true){
56             producto = temp;
57             archivo.close();
58             return true;
59         }
60
61         posicion++;
62     }
63
64     archivo.close();
65
66     return false;
67 }
68
69 void registrarProducto(){
70
71     Producto p;
72     ofstream archivo("productos.dat", ios::binary | ios::app);
73
74     if(!archivo){
75         cout << "Error al abrir archivo" << endl;
```

```
69 void registrarProducto(){
70
71     Producto p;
72     ofstream archivo("productos.dat", ios::binary | ios::app);
73
74     if(!archivo){
75         cout << "Error al abrir archivo" << endl;
76         return;
77     }
78
79     cout << "\nCodigo: ";
80     cin >> p.codigo;
81
82     cin.ignore();
83
84     cout << "Nombre: ";
85     cin.getline(p.nombre,30);
86
87     try{
88
89         cout << "Precio: ";
90         cin >> p.precio;
91
92         if(cin.fail()){
93             throw 1;
94         }
95
96         if(p.precio <= 0){
97             throw 2;
98         }
99
100     }
101     catch(int x){
102
103         cin.clear();
```

This screenshot shows the Visual Studio Code editor with the file 'proyecto.cpp' open. The editor is displaying the 'registrarProducto()' function, which is located between lines 69 and 149. The function is a void function that takes no arguments. It starts with a try block that contains a cout statement to display 'Stock: ' followed by the stock value, and a cin statement to read the stock value. It then has two if statements: one to check if the stock value is less than 0 and throw an exception, and another to check if the stock value is greater than 0 and throw an exception. After the try block, there is a catch block that takes an integer argument 'x'. Inside the catch block, there are two if statements: one to check if 'x' is 1 and display 'Debe ingresar numeros', and another to check if 'x' is 2 and display 'El stock no puede ser negativo'. Finally, the function returns and sets 'p.vendidos' to 0 and 'p.activo' to true.

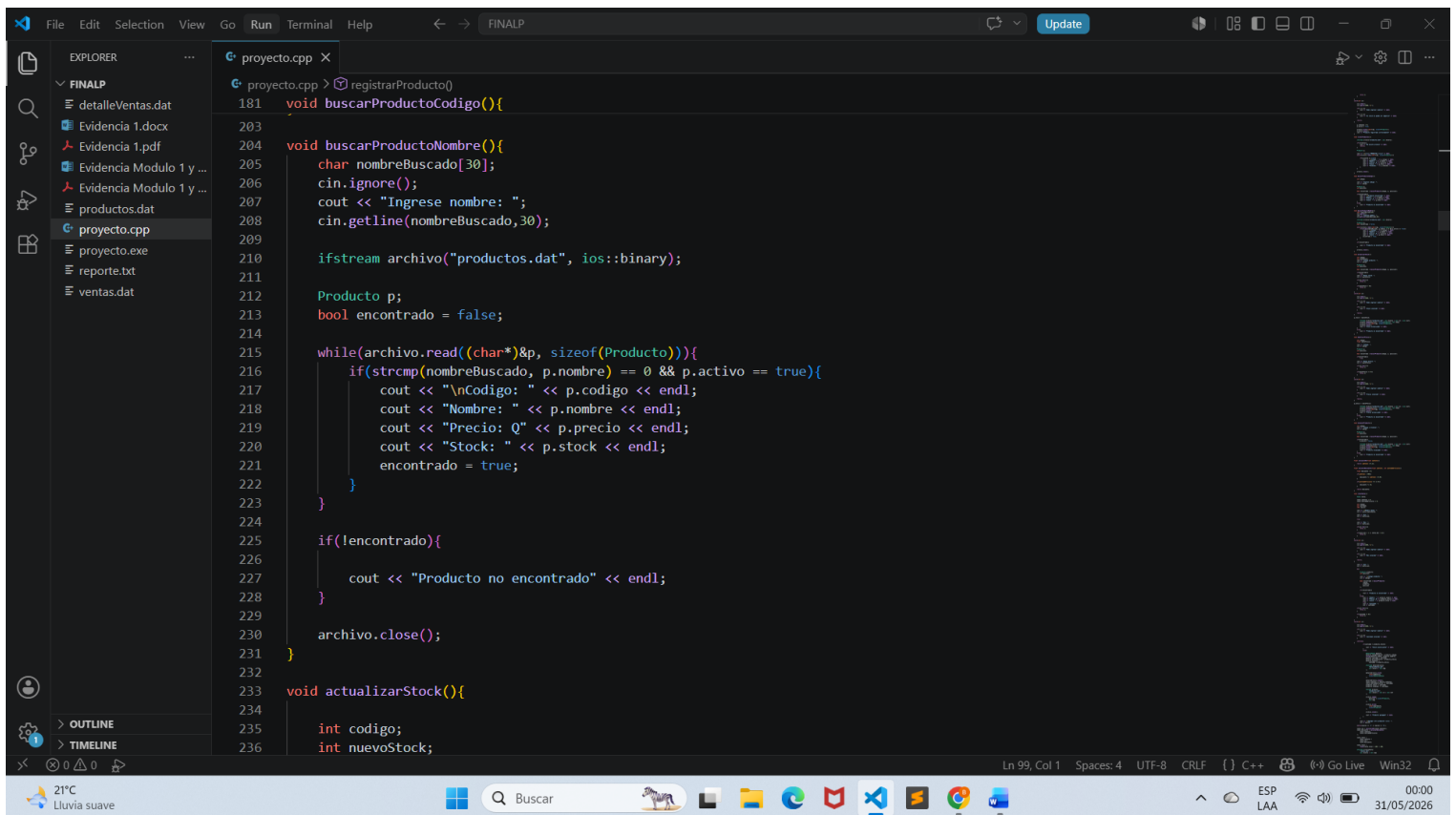
```
69 void registrarProducto(){
116
117 try{
118
119     cout << "Stock: ";
120     cin >> p.stock;
121
122     if(cin.fail()){
123         throw 1;
124     }
125
126     if(p.stock < 0){
127         throw 2;
128     }
129
130 }
131 catch(int x){
132
133     cin.clear();
134     cin.ignore(1000, '\n');
135
136     if(x == 1){
137         cout << "Debe ingresar numeros" << endl;
138     }
139
140     if(x == 2){
141         cout << "El stock no puede ser negativo" << endl;
142     }
143
144     return;
145 }
146
147 p.vendidos = 0;
148 p.activo = true;
149
```

This screenshot shows the Visual Studio Code editor with the file 'proyecto.cpp' open. The editor is displaying two functions: 'listarProductos()' and 'buscarProductoCodigo()'. The 'listarProductos()' function is located between lines 154 and 179. It starts with an ifstream object 'archivo' to open the 'productos.dat' file in binary mode. It then has an if statement to check if the file exists. If the file does not exist, it displays 'No existe archivo' and returns. If the file exists, it creates a 'Producto' object 'p' and displays a header 'PRODUCTOS'. It then enters a while loop that reads the file until it reaches the end of the file. Inside the loop, it checks if 'p.activo' is true and displays the product details: 'Codigo', 'Nombre', 'Precio', 'Stock', and 'Vendidos'. Finally, it closes the file.

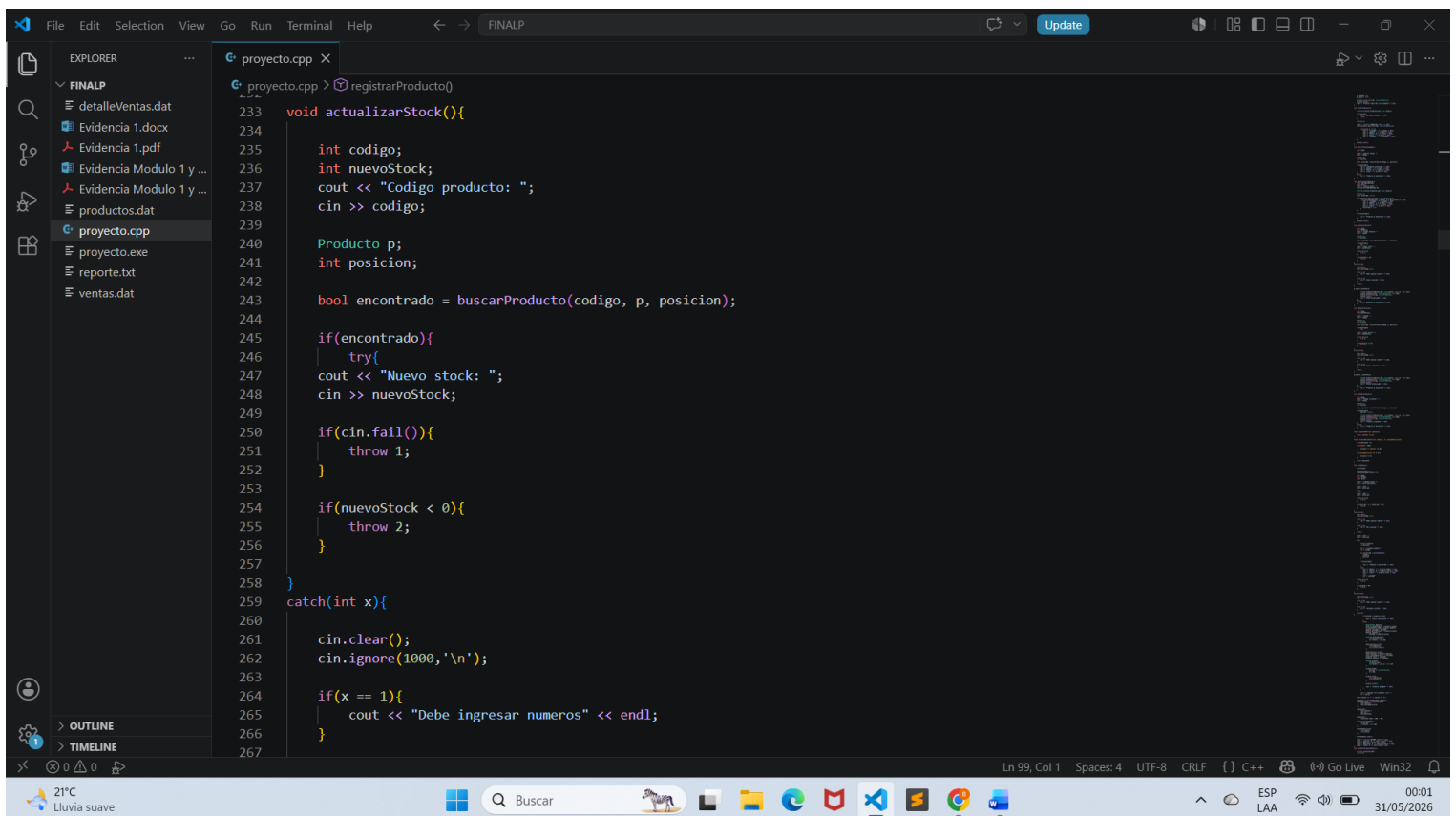
```
154 void listarProductos(){
155
156     ifstream archivo("productos.dat", ios::binary);
157
158     if(!archivo){
159         cout << "No existe archivo" << endl;
160         return;
161     }
162
163     Producto p;
164
165     cout << "\n===== PRODUCTOS =====" << endl;
166     while(archivo.read((char*)&p, sizeof(Producto))){
167
168         if(p.activo == true){
169             cout << "\nCodigo: " << p.codigo << endl;
170             cout << "Nombre: " << p.nombre << endl;
171             cout << "Precio: Q" << p.precio << endl;
172             cout << "Stock: " << p.stock << endl;
173             cout << "Vendidos: " << p.vendidos << endl;
174         }
175     }
176
177     archivo.close();
178 }
179
```

The 'buscarProductoCodigo()' function is located between lines 181 and 189. It starts with an integer variable 'codigo'. It then displays 'Ingrese codigo: ' and reads the code value from the user. Finally, it creates a 'Producto' object 'p'.

```
181 void buscarProductoCodigo(){
182
183     int codigo;
184
185     cout << "Ingrese codigo: ";
186     cin >> codigo;
187
188     Producto p;
189
```



```
181 void buscarProductoCodigo(){
203
204 void buscarProductoNombre(){
205     char nombreBuscado[30];
206     cin.ignore();
207     cout << "Ingrese nombre: ";
208     cin.getline(nombreBuscado,30);
209
210     ifstream archivo("productos.dat", ios::binary);
211
212     Producto p;
213     bool encontrado = false;
214
215     while(archivo.read((char*)&p, sizeof(Producto))){
216         if(strcmp(nombreBuscado, p.nombre) == 0 && p.activo == true){
217             cout << "\nCodigo: " << p.codigo << endl;
218             cout << "Nombre: " << p.nombre << endl;
219             cout << "Precio: Q" << p.precio << endl;
220             cout << "Stock: " << p.stock << endl;
221             encontrado = true;
222         }
223     }
224
225     if(!encontrado){
226         cout << "Producto no encontrado" << endl;
227     }
228
229     archivo.close();
230 }
231
232 void actualizarStock(){
233     int codigo;
234     int nuevoStock;
235
236
```



```
233 void actualizarStock(){
234
235     int codigo;
236     int nuevoStock;
237     cout << "Codigo producto: ";
238     cin >> codigo;
239
240     Producto p;
241     int posicion;
242
243     bool encontrado = buscarProducto(codigo, p, posicion);
244
245     if(encontrado){
246         try{
247             cout << "Nuevo stock: ";
248             cin >> nuevoStock;
249
250             if(cin.fail()){
251                 throw 1;
252             }
253
254             if(nuevoStock < 0){
255                 throw 2;
256             }
257         }
258     }
259     catch(int x){
260
261         cin.clear();
262         cin.ignore(1000, '\n');
263
264         if(x == 1){
265             cout << "Debe ingresar numeros" << endl;
266         }
267
```

This screenshot shows the Visual Studio Code editor with the file `proyecto.cpp` open. The editor is displaying the `actualizarStock()` function, which is part of a larger program. The function is defined as follows:

```
233 void actualizarStock(){
287
288 void modificarPrecio(){
289
290     int codigo;
291     float nuevoPrecio;
292
293     cout << "Codigo: ";
294     cin >> codigo;
295
296     Producto p;
297     int posicion;
298
299     bool encontrado = buscarProducto(codigo, p, posicion);
300
301     if(encontrado){
302         try{
303
304             cout << "Nuevo precio: ";
305             cin >> nuevoPrecio;
306
307             if(cin.fail()){
308                 throw 1;
309             }
310
311             if(nuevoPrecio <= 0){
312                 throw 2;
313             }
314         }
315     }
316     catch(int x){
317
318         cin.clear();
319         cin.ignore(1000, '\n');
320
```

The Explorer sidebar on the left shows the project structure, including files like `detalleVentas.dat`, `Evidencia 1.docx`, `Evidencia 1.pdf`, `Evidencia Modulo 1 y ...`, `productos.dat`, `proyecto.cpp`, `proyecto.exe`, `reporte.txt`, and `ventas.dat`. The status bar at the bottom indicates the current line is 99, column 1, with 4 spaces, UTF-8 encoding, and CRLF line endings.

This screenshot shows the continuation of the `actualizarStock()` function in `proyecto.cpp`. The function continues with error handling and file operations:

```
288 void modificarPrecio(){
301     if(encontrado){
302         try{
303             if(cin.fail()){
310
311                 if(nuevoPrecio <= 0){
312                     throw 2;
313                 }
314             }
315         }
316     }
317     catch(int x){
318
319         cin.clear();
320         cin.ignore(1000, '\n');
321
322         if(x == 1){
323             cout << "Debe ingresar numeros" << endl;
324         }
325
326         if(x == 2){
327             cout << "Precio invalido" << endl;
328         }
329
330         return;
331     }
332
333     p.precio = nuevoPrecio;
334
335     fstream archivo("productos.dat", ios::binary | ios::in | ios::out);
336     archivo.seekp(posicion * sizeof(Producto), ios::beg);
337     archivo.write((char*)&p, sizeof(Producto));
338     archivo.close();
339     cout << "Precio actualizado" << endl;
340     else{
```

The Explorer sidebar on the left shows the project structure, including files like `detalleVentas.dat`, `Evidencia 1.docx`, `Evidencia 1.pdf`, `Evidencia Modulo 1 y ...`, `productos.dat`, `proyecto.cpp`, `proyecto.exe`, `reporte.txt`, and `ventas.dat`. The status bar at the bottom indicates the current line is 99, column 1, with 4 spaces, UTF-8 encoding, and CRLF line endings.

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
proyecto.cpp
proyecto.cpp > calcularIVA(float)
288 void modificarPrecio(){
344
345 void eliminarProducto(){
346
347     int codigo;
348     cout << "Codigo a eliminar: ";
349     cin >> codigo;
350
351     Producto p;
352     int posicion;
353
354     bool encontrado = buscarProducto(codigo, p, posicion);
355
356     if(encontrado){
357         p.activo = false;
358
359         fstream archivo("productos.dat", ios::binary | ios::in | ios::out);
360         archivo.seekp(posicion * sizeof(Producto), ios::beg);
361         archivo.write((char*)&p, sizeof(Producto));
362         archivo.close();
363         cout << "Producto eliminado" << endl;
364     }
365     else{
366         cout << "Producto no encontrado" << endl;
367     }
368 }
369
370 float calcularIVA(float subtotal){
371     return subtotal * 0.12;
372 }
373
374 float calcularDescuento(float subtotal, int cantidadArticulos){
375     float descuento = 0;
376
377
Ln 372, Col 28 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} C++ Go Live Win32
21°C Lluvia suave 00:02 31/05/2026
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
proyecto.cpp
proyecto.cpp > crearVenta()
375 float calcularDescuento(float subtotal, int cantidadArticulos){
391
392 void crearVenta(){
393
394     Venta venta;
395
396     venta.subtotal = 0;
397     venta.cantidadArticulos = 0;
398
399     int codigo;
400     int cantidad;
401     char opcion;
402
403     cout << "\nNumero venta: ";
404     cin >> venta.numeroVenta;
405
406     cout << "Dia: ";
407     cin >> venta.dia;
408
409     try{
410
411         cout << "Mes: ";
412         cin >> venta.mes;
413
414         if(cin.fail()){
415             throw 1;
416         }
417
418         if(venta.mes < 1 || venta.mes > 12){
419             throw 2;
420         }
421     }
422
423     catch(int x){
424
Ln 419, Col 17 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} C++ Go Live Win32
21°C Lluvia suave 00:02 31/05/2026
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
proyecto.cpp
proyecto.cpp > crearVenta()
392 void crearVenta(){
442 do{
443
444     Producto producto;
445     int posicion;
446
447     cout << "\nCodigo producto: ";
448     cin >> codigo;
449
450     bool encontrado = buscarProducto(
451         codigo,
452         producto,
453         posicion
454     );
455
456     if(!encontrado){
457         cout << "Producto no encontrado" << endl;
458     }
459     else{
460         cout << "Nombre: " << producto.nombre << endl;
461         cout << "Precio: 0" << producto.precio << endl;
462         cout << "Stock: " << producto.stock << endl;
463         try{
464             cout << "Cantidad: ";
465             cin >> cantidad;
466
467         }
468         if(cin.fail()){
469             throw 1;
470         }
471
472         if(cantidad <= 0){
473             throw 2;
474         }
475
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
proyecto.cpp
proyecto.cpp > crearVenta()
392 void crearVenta(){
442 do{
460     else{
477         catch(int x){
490             continue;
491         }
492
493         if(cantidad > producto.stock){
494             cout << "Stock insuficiente" << endl;
495         }
496         else{
497
498             DetalleVenta detalle;
499             detalle.codigoProducto = producto.codigo;
500             strcpy(detalle.nombre, producto.nombre);
501             detalle.cantidad = cantidad;
502             detalle.precioUnitario = producto.precio;
503             detalle.subtotal =
504                 cantidad * producto.precio;
505
506             ofstream detalleArchivo(
507                 "detalleVentas.dat",
508                 ios::binary | ios::app
509             );
510
511             detalleArchivo.write(
512                 (char*)&detalle,
513                 sizeof(DetalleVenta)
514             );
515
516             detalleArchivo.close();
517             venta.subtotal += detalle.subtotal;
518             venta.cantidadArticulos += cantidad;
519             producto.stock -= cantidad;
520             producto.vendidos += cantidad;
```

This screenshot shows the Visual Studio Code editor with the file explorer on the left displaying a project named 'FINALP'. The file 'proyecto.cpp' is open in the editor, showing the 'crearVenta()' function. The function logic includes a loop to ask if the user wants to add another product, calculations for IVA, discounts, and totals, and writing the data to a file named 'ventas.dat'.

```
392 void crearVenta(){
442     do{
460         else{
541     }
542
543     cout << "\nAgregar otro producto? (s/n): ";
544     cin >> opcion;
545
546 }while(opcion == 's' || opcion == 'S');
547
548 venta.iva = calcularIVA(venta.subtotal);
549 venta.descuento = calcularDescuento(
550     venta.subtotal,
551     venta.cantidadArticulos
552 );
553
554 venta.total =
555     venta.subtotal +
556     venta.iva -
557     venta.descuento;
558
559 venta.total =
560     round(venta.total * 100) / 100;
561
562 ofstream archivoVenta(
563     "ventas.dat",
564     ios::binary | ios::app
565 );
566
567 archivoVenta.write(
568     (char*)&venta,
569     sizeof(Venta)
570 );
571
572 archivoVenta.close();
```

This screenshot shows the Visual Studio Code editor with the file explorer on the left. The file 'proyecto.cpp' is open, showing the 'ordenarPrecioAscendente()' function. This function reads products from 'productos.dat', sorts them by price in ascending order using a bubble sort algorithm, and then prints a summary of the sales including subtotal, IVA, discount, and total.

```
392 void crearVenta(){
571     archivoVenta.close();
572
573     cout << "\n===== FACTURA =====" << endl;
574     cout << "Subtotal: Q" << venta.subtotal << endl;
575     cout << "IVA: Q" << venta.iva << endl;
576     cout << "Descuento: Q" << venta.descuento << endl;
577     cout << "Total: Q" << venta.total << endl;
578 }
579
580 void ordenarPrecioAscendente(){
581
582     Producto productos[100];
583     int n = 0;
584
585     ifstream archivo("productos.dat", ios::binary);
586
587     while(archivo.read((char*)&productos[n], sizeof(Producto))){
588         if(productos[n].activo)
589             n++;
590     }
591
592     archivo.close();
593
594     for(int i=0; i<n-1; i++){
595         for(int j=0; j<n-1-i; j++){
596             if(productos[j].precio > productos[j+1].precio){
597                 Producto aux = productos[j];
598                 productos[j] = productos[j+1];
599                 productos[j+1] = aux;
600             }
601         }
602     }
603
604 }
```

The screenshot shows the Visual Studio Code editor with the file `proyecto.cpp` open. The code implements two sorting functions: `ordenarPrecioAscendente` and `ordenarPrecioDescendente`. The `ordenarPrecioAscendente` function starts at line 580 and uses a bubble sort algorithm to sort products by price in ascending order. It prints the sorted list with columns for code, name, and price. The `ordenarPrecioDescendente` function starts at line 616 and uses a similar bubble sort algorithm to sort products by price in descending order. The code also includes file handling for `productos.dat` and a `Producto` struct.

```
580 void ordenarPrecioAscendente(){
594     for(int i=0; i<n-1; i++){
606
607         cout << "\n=== PRECIO ASCENDENTE ===\n";
608
609         for(int i=0; i<n; i++){
610
611             cout << productos[i].codigo << " - "
612                 << productos[i].nombre << " - Q"
613                 << productos[i].precio << endl;
614         }
615     }
616 void ordenarPrecioDescendente(){
617
618     Producto productos[100];
619     int n = 0;
620
621     ifstream archivo("productos.dat", ios::binary);
622
623     while(archivo.read((char*)&productos[n], sizeof(Producto))){
624         if(productos[n].activo)
625             n++;
626     }
627
628     archivo.close();
629
630     for(int i=0; i<n-1; i++){
631
632         for(int j=0; j<n-1-i; j++){
633
634             if(productos[j].precio < productos[j+1].precio){
635
636                 Producto aux = productos[j];
637                 productos[j] = productos[j+1];
638                 productos[j+1] = aux;

```

The screenshot shows the Visual Studio Code editor with the file `proyecto.cpp` open. The code implements the `ordenarStockAscendente` function, which uses a bubble sort algorithm to sort products by stock in ascending order. The function starts at line 652. It prints the sorted list with columns for code, name, and stock. The code also includes file handling for `productos.dat` and a `Producto` struct.

```
616 void ordenarPrecioDescendente(){
630     for(int i=0; i<n-1; i++){
642
643         cout << "\n=== PRECIO DESCENDENTE ===\n";
644
645         for(int i=0; i<n; i++){
646
647             cout << productos[i].codigo << " - "
648                 << productos[i].nombre << " - Q"
649                 << productos[i].precio << endl;
650         }
651     }
652 void ordenarStockAscendente(){
653
654     Producto productos[100];
655     int n = 0;
656
657     ifstream archivo("productos.dat", ios::binary);
658
659     while(archivo.read((char*)&productos[n], sizeof(Producto))){
660         if(productos[n].activo)
661             n++;
662     }
663
664     archivo.close();
665
666     for(int i=0; i<n-1; i++){
667
668         for(int j=0; j<n-1-i; j++){
669
670             if(productos[j].stock > productos[j+1].stock){
671
672                 Producto aux = productos[j];
673                 productos[j] = productos[j+1];
674                 productos[j+1] = aux;

```

```
690 void ordenarStockDescendente(){
691     for(int i=0; i<n; i++){
692     }
693 }
694 void ordenarPorVentas(){
695     Producto productos[100];
696     int n = 0;
697
698     ifstream archivo("productos.dat", ios::binary);
699
700     while(archivo.read((char*)&productos[n], sizeof(Producto))){
701         if(productos[n].activo)
702             n++;
703     }
704
705     archivo.close();
706
707     for(int i=0; i<n-1; i++){
708         for(int j=0; j<n-1-i; j++){
709             if(productos[j].vendidos < productos[j+1].vendidos){
710                 Producto aux = productos[j];
711                 productos[j] = productos[j+1];
712                 productos[j+1] = aux;
713             }
714         }
715     }
716
717     cout << "\n=== VENTAS ACUMULADAS ===\n";
718
719     for(int i=0; i<n; i++){
720         cout << productos[i].nombre
```

```
763 void productosMenorStock(){
764     archivo.close();
765
766     cout << "\n===== PRODUCTO CON MENOR STOCK =====< endl;
767     cout << "Codigo: " << menor.codigo << endl;
768     cout << "Nombre: " << menor.nombre << endl;
769     cout << "Stock: " << menor.stock << endl;
770 }
771 void productosMasVendidos(){
772     ifstream archivo("productos.dat", ios::binary);
773
774     Producto p;
775     Producto mayor;
776     bool primero = true;
777
778     while(archivo.read((char*)&p, sizeof(Producto))){
779         if(p.activo){
780             if(primero){
781                 mayor = p;
782                 primero = false;
783             }
784             else if(p.vendidos > mayor.vendidos){
785                 mayor = p;
786             }
787         }
788     }
789
790     archivo.close();
791
792     cout << "\n===== PRODUCTO MAS VENDIDO =====< endl;
```

```
proyecto.cpp > productosMenorStock()
825 void ventasTotalesDia(){
826     archivo.open("ventas.dat", ios::binary);
827     if(!archivo.is_open()){
828         cout << "Error al abrir el archivo ventas.dat\n";
829         return;
830     }
831     archivo.close();
832     cout << "\nVentas del dia: Q" << totalDia << endl;
833 }
834 void ventasPorMes(){
835     float matriz[12][1] = {0};
836     ifstream archivo("ventas.dat", ios::binary);
837     if(!archivo.is_open()){
838         cout << "Error al abrir el archivo ventas.dat\n";
839         return;
840     }
841     Venta venta;
842     while(archivo.read((char*)&venta, sizeof(Venta))){
843         if(venta.mes >= 1 && venta.mes <= 12){
844             matriz[venta.mes - 1][0] += venta.total;
845         }
846     }
847     archivo.close();
848     cout << "\n===== VENTAS POR MES =====< < endl;
849     for(int i = 0; i < 12; i++){
850         cout << "Mes " << i + 1
851             << ": Q" << matriz[i][0]
852             << endl;
853     }
854 }
855 void exportarReporteTXT(){
856     ofstream archivo("productos.dat", ios::binary);
857     if(!archivo.is_open()){
858         cout << "Error al abrir el archivo productos.dat\n";
859         return;
860     }
861     archivo.close();
862     cout << "\n===== PRODUCTOS =====< < endl;
863     for(int i = 0; i < productos.size(); i++){
864         cout << "Producto " << i + 1
865             << ": " << productos[i].nombre
866             << ", Precio: " << productos[i].precio
867             << endl;
868     }
869     archivo.close();
870 }
```

```
proyecto.cpp > productosMenorStock()
939 void estadisticasGenerales(){
940     cout << "\n===== ESTADISTICAS GENERALES =====< < endl;
941     cout << "1. Registrar producto" << endl;
942     cout << "2. Listar productos" << endl;
943     cout << "3. Buscar por codigo" << endl;
944     cout << "4. Buscar por nombre" << endl;
945     cout << "5. Actualizar stock" << endl;
946     cout << "6. Modificar precio" << endl;
947     cout << "7. Eliminar producto" << endl;
948     cout << "8. Crear venta" << endl;
949     cout << "9. Producto menor stock" << endl;
950     cout << "10. Producto mas vendido" << endl;
951     cout << "11. Ventas del dia" << endl;
952     cout << "12. Ventas por mes" << endl;
953     cout << "13. Precio ascendente" << endl;
954     cout << "14. Precio descendente" << endl;
955     cout << "15. Stock ascendente" << endl;
956     cout << "16. Stock descendente" << endl;
957     cout << "17. Ventas acumuladas" << endl;
958     cout << "18. Exportar reporte TXT" << endl;
959     cout << "19. Reiniciar inventario" << endl;
960     cout << "20. Estadisticas generales" << endl;
961     cout << "21. Salir" << endl;
962     cout << "Opcion: ";
963     cin >> op;
964     switch(op){
965         case 1: registrarProducto(); break;
966         case 2: listarProductos(); break;
967         case 3: buscarPorCodigo(); break;
968         case 4: buscarPorNombre(); break;
969         case 5: actualizarStock(); break;
970         case 6: modificarPrecio(); break;
971         case 7: eliminarProducto(); break;
972         case 8: crearVenta(); break;
973         case 9: productoMenorStock(); break;
974         case 10: productoMasVendido(); break;
975         case 11: ventasDelDia(); break;
976         case 12: ventasPorMes(); break;
977         case 13: precioAscendente(); break;
978         case 14: precioDescendente(); break;
979         case 15: stockAscendente(); break;
980         case 16: stockDescendente(); break;
981         case 17: ventasAcumuladas(); break;
982         case 18: exportarReporteTXT(); break;
983         case 19: reiniciarInventario(); break;
984         case 20: estadisticasGenerales(); break;
985         case 21: salir(); break;
986         default: cout << "Opcion no valida\n"; break;
987     }
988 }
```

```
1  proyecto.cpp X
2  proyecto.cpp > productosMenorStock()
3  979 void menu(){
4  983 do{
5  1010 switch(op){
6
7      1076 case 17:
8      1077     ordenarPorVentas();
9      1078     break;
10 1079
11 1080 case 18:
12 1081     exportarReporteTXT();
13 1082     break;
14 1083
15 1084 case 19:
16 1085     reiniciarInventario();
17 1086     break;
18 1087
19 1088 case 20:
20 1089     estadisticasGenerales();
21 1090     break;
22 1091
23 1092 case 21:
24 1093     cout << "Saliendo..." << endl;
25 1094     break;
26 1095
27 1096 default:
28 1097     cout << "Opcion invalida" << endl;
29 1098 }
30 1099
31 1100 }while(op != 21);
32 1101
33 1102 int main(){
34 1103
35 1104     menu();
36 1105
37 1106     return 0;
38 1107 }
```

FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

Registro de producto

```
C:\Users\victo\OneDrive\Docu x + v
Codigo: 1
Nombre: laptop
Precio: 6000
Stock: 5
Producto registrado correctamente

===== SISTEMA =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Eliminar producto
8. Crear venta
9. Producto menor stock
10. Producto mas vendido
11. Ventas del dia
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadisticas generales
21. Salir
Opcion: |
```

Lista de productos

```
C:\Users\Victo\OneDrive\Docu x + v
19. Reiniciar inventario
20. Estadísticas generales
21. Salir
Opcion: 2

===== PRODUCTOS =====

Codigo: 1
Nombre: Laptop
Precio: Q6000
Stock: 10
Vendidos: 0

Codigo: 1
Nombre: laptop
Precio: Q6000
Stock: 5
Vendidos: 0

Codigo: 2
Nombre: teclado
Precio: Q99
Stock: 15
Vendidos: 0

Codigo: 3
Nombre: mouse
Precio: Q55
Stock: 20
Vendidos: 0

Codigo: 4
Nombre: memoria usb
Precio: Q80
Stock: 10
Vendidos: 0

===== SISTEMA =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
```

Búsqueda de producto por código

```
C:\Users\Victo\OneDrive\Docu x + v
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadísticas generales
21. Salir
Opcion: 3
Ingrese codigo: 4

Producto encontrado
Nombre: memoria usb
Precio: Q80
Stock: 10

===== SISTEMA =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Eliminar producto
8. Crear venta
9. Producto menor stock
10. Producto mas vendido
11. Ventas del dia
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadísticas generales
21. Salir
Opcion: |
```

Búsqueda de producto por nombre

```
C:\Users\victo\OneDrive\Docu x + v
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadísticas generales
21. Salir
Opcion: 4
Ingrese nombre: laptop

Codigo: 1
Nombre: laptop
Precio: Q6000
Stock: 5

===== SISTEMA =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Eliminar producto
8. Crear venta
9. Producto menor stock
10. Producto mas vendido
11. Ventas del dia
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadísticas generales
21. Salir
Opcion: |

21°C
Lluvia suave
Buscar
ESP LAA
00:18
31/05/2026
```

Actualización de Stock

```
C:\Users\victo\OneDrive\Docu x + v
9. Producto menor stock
10. Producto mas vendido
11. Ventas del dia
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadísticas generales
21. Salir
Opcion: 5
Codigo producto: 1
Nuevo stock: 10
Stock actualizado

===== SISTEMA =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Eliminar producto
8. Crear venta
9. Producto menor stock
10. Producto mas vendido
11. Ventas del dia
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadísticas generales
21. Salir
Opcion:
```

Modificación de precio

```
C:\Users\Victo\OneDrive\Docu x + v
9. Producto menor stock
10. Producto mas vendido
11. Ventas del dia
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadisticas generales
21. Salir
Opcion: 6
Codigo: 1
Nuevo precio: 8500
Precio actualizado

===== SISTEMA =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Eliminar producto
8. Crear venta
9. Producto menor stock
10. Producto mas vendido
11. Ventas del dia
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadisticas generales
21. Salir
Opcion: |
```

21°C Lluvia suave

31/05/2026 00:20

Eliminar producto

```
C:\Users\Victo\OneDrive\Docu x + v
8. Crear venta
9. Producto menor stock
10. Producto mas vendido
11. Ventas del dia
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadisticas generales
21. Salir
Opcion: 7
Codigo a eliminar: 4
Producto eliminado

===== SISTEMA =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Eliminar producto
8. Crear venta
9. Producto menor stock
10. Producto mas vendido
11. Ventas del dia
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadisticas generales
21. Salir
Opcion: |
```

21°C Lluvia suave

31/05/2026 00:20

Venta

```
C:\Users\Victo\OneDrive\Docu x + v

Agregar otro producto? (s/n): s

Codigo producto: 3
Nombre: mouse
Precio: Q55
Stock: 20
Cantidad: 1
Producto agregado

Agregar otro producto? (s/n): n

===== FACTURA =====
Subtotal: Q17154
IVA: Q2058.48
Descuento: Q857.7
Total: Q18354.8

===== SISTEMA =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Eliminar producto
8. Crear venta
9. Producto menor stock
10. Producto mas vendido
11. Ventas del dia
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadisticas generales
21. Salir
Opcion: |
```

Menor stock

```
C:\Users\Victo\OneDrive\Docu x + v

11. Ventas del dia
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadisticas generales
21. Salir
Opcion: 9

===== PRODUCTO CON MENOR STOCK =====
Codigo: 1
Nombre: laptop
Stock: 5

===== SISTEMA =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Eliminar producto
8. Crear venta
9. Producto menor stock
10. Producto mas vendido
11. Ventas del dia
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadisticas generales
21. Salir
Opcion: |
```

Producto más vendido

```
C:\Users\victo\OneDrive\Docu x + v
11. Ventas del dia
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadisticas generales
21. Salir
Opcion: 10

===== PRODUCTO MAS VENDIDO =====
Codigo: 1
Nombre: Laptop
Vendidos: 2

===== SISTEMA =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Eliminar producto
8. Crear venta
9. Producto menor stock
10. Producto mas vendido
11. Ventas del dia
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadisticas generales
21. Salir
Opcion: |
```

Venta del día

```
C:\Users\victo\OneDrive\Docu + v
11. Ventas del dia
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadisticas generales
21. Salir
Opcion: 11
Dia: 1
Mes: 6
Año: 2026

Ventas del dia: Q18354.8

===== SISTEMA =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Eliminar producto
8. Crear venta
9. Producto menor stock
10. Producto mas vendido
11. Ventas del dia
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadisticas generales
21. Salir
Opcion: |
```

Venta por mes

```
C:\Users\victo\OneDrive\Docu x + v
20. Estadisticas generales
21. Salir
Opcion: 12

===== VENTAS POR MES =====
Mes 1: Q0
Mes 2: Q0
Mes 3: Q0
Mes 4: Q0
Mes 5: Q0
Mes 6: Q18354.8
Mes 7: Q0
Mes 8: Q0
Mes 9: Q0
Mes 10: Q0
Mes 11: Q0
Mes 12: Q0

===== SISTEMA =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Eliminar producto
8. Crear venta
9. Producto menor stock
10. Producto mas vendido
11. Ventas del dia
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadisticas generales
21. Salir
Opcion: |
```

21°C Lluvia suave

31/05/2026 00:25

Precio Ascendente

```
C:\Users\victo\OneDrive\Docu x + v
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadisticas generales
21. Salir
Opcion: 13

=== PRECIO ASCENDENTE ===
3 - mouse - Q55
2 - teclado - Q99
1 - laptop - Q6000
1 - Laptop - Q8500

===== SISTEMA =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Eliminar producto
8. Crear venta
9. Producto menor stock
10. Producto mas vendido
11. Ventas del dia
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadisticas generales
21. Salir
Opcion: |
```

21°C Lluvia suave

31/05/2026 00:25

Precio descendente

```
C:\Users\victo\OneDrive\Docu x + v
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadisticas generales
21. Salir
Opcion: 14

=== PRECIO DESCENDENTE ===
1 - Laptop - Q8500
1 - laptop - Q6000
2 - teclado - Q99
3 - mouse - Q55

===== SISTEMA =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Eliminar producto
8. Crear venta
9. Producto menor stock
10. Producto mas vendido
11. Ventas del dia
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadisticas generales
21. Salir
Opcion: |

21°C
Lluvia suave
Buscar
ESP LAA
00:26
31/05/2026
```

Stock ascendente

```
C:\Users\victo\OneDrive\Docu x + v
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadisticas generales
21. Salir
Opcion: 15

=== STOCK ASCENDENTE ===
laptop - Stock: 5
Laptop - Stock: 8
teclado - Stock: 14
mouse - Stock: 19

===== SISTEMA =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Eliminar producto
8. Crear venta
9. Producto menor stock
10. Producto mas vendido
11. Ventas del dia
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadisticas generales
21. Salir
Opcion: |

21°C
Lluvia suave
Buscar
ESP LAA
00:26
31/05/2026
```

Stock descendente

```
C:\Users\victo\OneDrive\Docu x + v
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadísticas generales
21. Salir
Opcion: 16

=== STOCK DESCENDENTE ===
mouse - Stock: 19
teclado - Stock: 14
Laptop - Stock: 8
Laptop - Stock: 5

===== SISTEMA =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Eliminar producto
8. Crear venta
9. Producto menor stock
10. Producto mas vendido
11. Ventas del dia
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadísticas generales
21. Salir
Opcion: |
```

Ventas acumuladas

```
C:\Users\victo\OneDrive\Docu x + v
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadísticas generales
21. Salir
Opcion: 17

=== VENTAS ACUMULADAS ===
Laptop - Vendidos: 2
teclado - Vendidos: 1
mouse - Vendidos: 1
Laptop - Vendidos: 0

===== SISTEMA =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Eliminar producto
8. Crear venta
9. Producto menor stock
10. Producto mas vendido
11. Ventas del dia
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadísticas generales
21. Salir
Opcion: |
```

Exportar reporte txt

```
C:\Users\Victo\OneDrive\Docu x + v
7. Eliminar producto
8. Crear venta
9. Producto menor stock
10. Producto mas vendido
11. Ventas del dia
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadisticas generales
21. Salir
Opcion: 18
Reporte exportado a reporte.txt

===== SISTEMA =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Eliminar producto
8. Crear venta
9. Producto menor stock
10. Producto mas vendido
11. Ventas del dia
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadisticas generales
21. Salir
Opcion: |
```

Estadísticas

```
C:\Users\Victo\OneDrive\Docu x + v
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadisticas generales
21. Salir
Opcion: 20

===== ESTADISTICAS =====
Productos activos: 4
Stock total: 46
Productos vendidos: 4
Valor inventario: Q100431

===== SISTEMA =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Eliminar producto
8. Crear venta
9. Producto menor stock
10. Producto mas vendido
11. Ventas del dia
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadisticas generales
21. Salir
Opcion: |
```

```
C:\Users\Victo\OneDrive\Docu x + v
11. Ventas del dia
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadisticas generales
21. Salir
Opcion: 1

Codigo: 5
Nombre: camara
Precio: mil
Debe ingresar numeros

===== SISTEMA =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Eliminar producto
8. Crear venta
9. Producto menor stock
10. Producto mas vendido
11. Ventas del dia
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadisticas generales
21. Salir
Opcion: |

21°C
Lluvia suave
Buscar
ESP LAA
00:31
31/05/2026
```

```
C:\Users\Victo\OneDrive\Docu x + v
9. Producto menor stock
10. Producto mas vendido
11. Ventas del dia
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadisticas generales
21. Salir
Opcion: 5
Codigo producto: 2
Nuevo stock: tres
Debe ingresar numeros

===== SISTEMA =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Eliminar producto
8. Crear venta
9. Producto menor stock
10. Producto mas vendido
11. Ventas del dia
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadisticas generales
21. Salir
Opcion: |

21°C
Lluvia suave
Buscar
ESP LAA
00:31
31/05/2026
```

Reinicio de inventario

```
C:\Users\victo\OneDrive\Docu  +  v
8. Crear venta
9. Producto menor stock
10. Producto mas vendido
11. Ventas del dia
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadísticas generales
21. Salir
Opcion: 19
Desea eliminar todos los datos? (s/n): s
Inventario reiniciado correctamente
```

```

===== SISTEMA =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Eliminar producto
8. Crear venta
9. Producto menor stock
10. Producto mas vendido
11. Ventas del dia
12. Ventas por mes
13. Precio ascendente
14. Precio descendente
15. Stock ascendente
16. Stock descendente
17. Ventas acumuladas
18. Exportar reporte TXT
19. Reiniciar inventario
20. Estadisticas generales
21. Salir
Opcion: |

```